



ETAP II

27.01.2023

Zadania teoretyczne

CZAS ROZWIĄZYWANIA: 12:00 – 17:00

Za poprawne wykonanie poleceń przyznawane są „marki”. Za każde zadanie sumarycznie można uzyskać odpowiednią liczbę „marek”, które następnie przeliczane są na punkty.

PUNKTACJA KOŃCOWA: wszystkie zadania **100 pkt.**

ZADANIE 1

Równowagi kwasowo-zasadowe

W laboratorium sporządzono wodne roztwory czterech kwasów nieorganicznych zawierających w cząsteczce jeden atom jodu (na odpowiednim stopniu utlenienia), przy czym stężenie każdego kwasu wynosiło $0,0010 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Tylko jeden z tych kwasów jest zwykle uznawany za kwas mocny, zgodnie z definicją, że dla mocnego kwasu wartość $\text{p}K_a$ jest mniejsza niż 0 (K_a oznacza kwasową stałą dysocjacji). Wiadomo również, że zawartość tlenu w ostatnim kwasie w Tabeli, który zawiera w cząsteczce najwięcej atomów tlenu, a jod znajduje się na najwyższym stopniu utlenienia, to $42,1\%_{\text{mas}}$.

Kwas	Stężenie całkowite c_0 ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)	pH	$\text{p}K_a$ lub $\text{p}K_{a1}$
HI	0,0010	?	?
HIO	0,0010	6,8	?
HIO ₃	0,0010	3,0	?
X	0,0010	3,3	?

Polecenia:

- a.** (2 m.) Podaj wartość pH oraz zakres (używając określeń: <, >, < lub >) możliwych wartości $\text{p}K_a$ dla kwasu HI.
- b.** (4 m.) Przybliżone wartości $\text{p}K_a$ dla mocnych kwasów można oszacować na podstawie danych termodynamicznych wiedząc, że w standardowa zmiana entalpii swobodnej reakcji w środowisku wodnym $\Delta G^0_{\text{reakcji(aq)}} = -RT \ln(K_a)$. W celu oszacowania wartości $\text{p}K_a$ dla kwasów beztlenowych stosuje się zwykle cykl termodynamiczny uwzględniający reakcję dysocjacji zarówno w środowisku wodnym jak i gazowym, ponieważ bezpośrednie wyznaczenie entalpii swobodnej dysocjacji w środowisku wodnym jest zwykle niemożliwe.

Na podstawie podanych niżej wartości standardowej entalpii swobodnej reakcji dysocjacji HI w fazie gazowej oraz entalpii swobodnych solwatacji (hydratacji), oblicz wartość pK_a dla kwasu HI dla $T = 298,15\text{ K}$.

	$\Delta G^0_{\text{reakcji}} \text{ (kcal}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$	$\Delta G^0_{\text{solwatacji}} \text{ (kcal}\cdot\text{mol}^{-1}\text{)}$
$\text{HI}_{(\text{g})} \rightarrow \text{H}^+_{(\text{g})} + \text{I}^-_{(\text{g})}$	309,3	–
HI	–	–1,2
H^+	–	–265,9
I^-	–	–57,4

- c. (2 m.) Który kwas HI czy HCl jest kwasem mocniejszym? Odpowiedź uzasadnij.
- d. (4 m.) Oblicz i podaj wartość pK_a dla kwasu HIO.
- e. (4 m.) Oszacuj maksymalną możliwą wartość pK_a dla kwasu HIO_3 wynikającą z podanej wartości pH. Przedstaw tok rozumowania.
- (Jeśli nie potrafisz tego oszacować za pomocą obliczeń, wskaż, która/które z trzech wartości pK_a : 1,7 , 2,7 lub 3,7 mogą być uznane za wartości prawidłowe, wynikające z pH dla wskazanego roztworu kwasu).
- f. (4 m.) Podaj i uzasadnij (z pomocą odpowiednich obliczeń) wzór kwasu X. Oblicz i podaj wartość pK_{a1} dla tego kwasu.
- g. (2 m.) Po pewnym czasie od sporządzenia ww. roztworów zauważono, że kwas jodowy(I) uległ rozkładowi – reakcji dysproporcjonowania – do kwasu jodowego(V) oraz jodu. Zapisz równanie tej reakcji redoks utleniania/redukcji kwasu jodowego(I). Jakie będzie pH nowego roztworu – wyższe czy niższe niż roztworu wyjściowego? Odpowiedź krótko uzasadnij.
- h. (2 m.) Jod tworzy tlenki, w których występuje na różnych stopniach utlenienia. Najbardziej trwałe tlenek jodu jest bezwodnikiem kwasu jodowego(V).

Pod względem strukturalnym i chemicznym ciekawszym jest inny tlenek jodu, o wzorze I_2O_4 . W podwyższonej temperaturze i w obecności wody ulega on rozpadowi do kwasu jodowego(V) oraz jodu.

Zapisz równanie tej reakcji redoks rozpadu I_2O_4 .

Naszkicuj wzory strukturalne tych dwóch tlenków zaznaczając w nich stopień utlenienia każdego atomu jodu.

Uwaga: w szkicach struktur tlenków jodu oceniany jest wyłącznie poprawny schemat połączenia atomów oraz stopień utlenienia atomu/ów jodu, natomiast nie jest oceniania ani geometria ani krotność wiązań pomiędzy atomami.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,0; I – 126,9; O – 16,00

Stała gazowa $R = 8,314\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $1\text{ cal} = 4,184\text{ J}$

ZADANIE 2

Związki żelaza na wysokich stopniach utlenienia

Do 10 cm³ wody destylowanej dodano 0,10 mol wodorotlenku potasu. Otrzymany roztwór intensywnie mieszano, a następnie powoli nasycano go chlorem tak, że przyrost masy wyniósł 2,70 g. Mieszaninę reakcyjną utrzymywano w temperaturze 0°C. Następnie do roztworu dodano 0,24 mol stałego wodorotlenku potasu i po ochłodzeniu roztworu do -18°C odsączono wytrąconą sól potasową kwasu beztlenowego. Do przesączu dodano 5,0 mmol sproszkowanego dziewięciowodnego azotanu(V) żelaza(III). Po około dwóch godzinach mieszania i kontrolowania temperatury dodano do roztworu kolejne 0,18 mol wodorotlenku potasu, w wyniku czego wytrąciła się ciemnofioletowa sól **A**. Sól ta, podobnie jak K₂CrO₄ i K₂MnO₄, tworzy kryształy izomorficzne z K₂SO₄ tzn. możliwe jest otrzymywanie stałych roztworów tych soli. Ostatecznie otrzymano 0,56 g związku **A**. Sól ta jest badana pod kątem zastosowania w procesach oczyszczania wody oraz jako materiał katodowy do baterii alkalicznych zastępujący MnO₂ i wydłużający żywotność tych ogniw.

Polecenia:

- a. (4 m.) Zapisz, w formie jonowej skróconej, równanie reakcji chloru z wodorotlenkiem potasu opisanej w zadaniu oraz równania reakcji połówkowych redoks.
Narysuj wzór elektronowy Lewisa powstających anionów tlenowych.
- b. (2 m.) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Przedstaw tok rozumowania.
- c. (3 m.) Zapisz, w formie jonowej skróconej, równanie reakcji prowadzącej do powstania soli **A** oraz równania reakcji połówkowych redoks.
- d. (2 m.) Oblicz wydajność reakcji otrzymywania soli **A**.
- e. (3 m.) Naszkicuj i opisz budowę przestrzenną anionu występującego w soli **A** oraz podaj rozszczepienie orbitali *d* w tym anionie wraz z obsadzeniem orbitali przez elektrony. W swojej odpowiedzi uwzględnij spin elektronów.

Podczas badań właściwości chemicznych anionu zawartego w soli **A** przeprowadzono następujące doświadczenie. Do 50,0 cm³ roztworu wodnego SO₂ o stężeniu 0,04375 mol·dm⁻³ dodano 0,0888 g soli **A**. Roztwór przyjął przejściowo barwę ciemnobrązową, a po redukcji żelaza uległ odbarwieniu. Roztwór poreakcyjny został poddany reakcji z 62,5 cm³ roztworu jodu o stężeniu 0,0500 mol·dm⁻³, a nadmiar jodu odmiareczkowano za pomocą 49,5 cm³ roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,1000 mol·dm⁻³. Stwierdzono, że SO₂ może być w tych warunkach utleniany przez sól **A** do anionów siarczanowych(VI) lub do anionów ditionianowych(V) (S₂O₆²⁻). Stwierdzono także, iż w warunkach doświadczenia żelazo(II) jest utleniane przez jod do żelaza(III).

Polecenia:

- f. (5 m.) Zapisz w formie jonowej skróconej, równania wszystkich reakcji chemicznych zachodzących podczas tego doświadczenia. W przypadku utleniania SO₂ przez sól **A** uwzględnij oba możliwe warianty.

- g.** (5 m.) Oblicz jaką objętość roztworu tiosiarczanu sodu zużyto by do odmiareczkowania nadmiaru jodu w przypadku, gdy SO_2 jest utleniany do anionów siarczanowych(VI) oraz ditionianowych(V).
- h.** (1 m.) Na podstawie powyższych danych uzasadnij, jaki jest produkt utleniania SO_2 w warunkach opisanego doświadczenia.
- i.** (2 m.) Naskicuj oraz opisz budowę przestrzenną anionów ditionianowych(V). W opisie uwzględnij porównanie długości wiązań S–O.

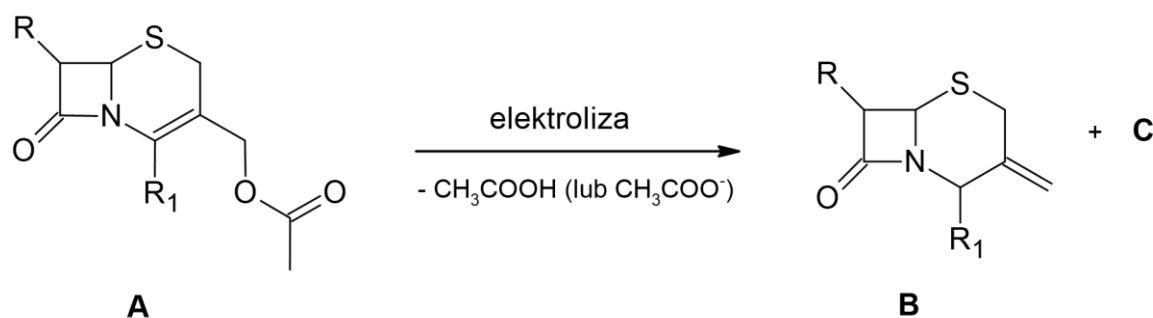
W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; N – 14,01; O – 16,00; Fe – 55,85; S – 32,07; Cl – 35,45; K – 39,10.

ZADANIE 3

Elektrosynteza związku potrzebnego do otrzymania ceftybutenu

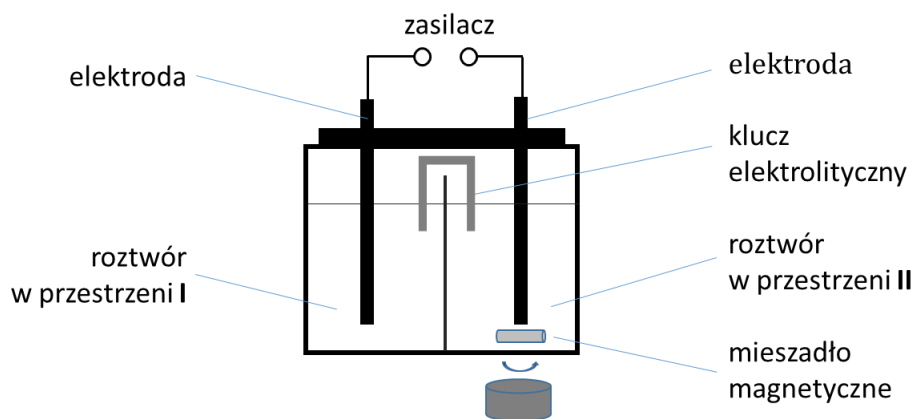
Cefalosporyny to antybiotyki β -laktamowe, których kolejne generacje tworzone są ze względu na powstawanie nowych szczepów bakterii, odpornych na starsze generacje tych związków. Do tej grupy leków należy ceftybuten. Jednym z kluczowych etapów produkcji tego antybiotyku jest przekształcenie związku **A** w związek **B**. Może być ono dokonane z zastosowaniem elektrolizy. Jako produkt konkurencyjnej reakcji elektrochemicznej powstaje niepożądany związek **C**.



Podczas elektrolizy związku **A**, obok związków **B** i **C**, powstają dodatkowo cząsteczki kwasu octowego/jony octanowe (w zależności od pH roztworu). Schemat omawianego procesu jest podany powyżej. Wiadomo, że związek **C** jest izomerem związku **B**.

W dwóch kolbach, o objętości $5,0 \text{ dm}^3$ każda, sporządzono dwa roztwory. Do pierwszej kolby wprowadzono 354,9 g Na_2HPO_4 . Następnie kolbę tę dopełniono wodą do kreski (roztwór **I**). Do drugiej kolby wprowadzono także 354,9 g Na_2HPO_4 oraz 25,0 g związku **A** i dopełniono ją wodą do kreski (roztwór **II**). Wszystkie substancje uległy całkowitemu rozpuszczeniu.

Następnie otrzymane roztwory wprowadzono do elektrolizera, którego schemat przedstawiono poniżej:



Urządzenie to składało się z 2 przestrzeni – anodowej i katodowej – oddzielonych przegrodą uniemożliwiającą mieszanie się roztworów, ale połączonych kluczem elektrolitycznym umożliwiającym przepływ ładunku. Klucz ten był tak zbudowany, że nie wpływał na pH roztworów znajdujących się w elektrolizerze podczas jego pracy.

Do przestrzeni I zbiornika elektrolizera wprowadzono cały roztwór I, a do przestrzeni II cały roztwór II (zawierający substancję A). Następnie przeprowadzono proces elektrolizy stosując prąd o natężeniu 2 A. Po jego zakończeniu stwierdzono, że cała ilość związku A uległa przekształceniu w związki B i C przy czym 67 %_{mol.} związku A uległo przekształceniu w związek B. Tylko 9,2 % przepływającego przez układ całkowitego ładunku zostało zużyte na otrzymanie związków B i C. Masa molowa związku A jest równa 374,36 g·mol⁻¹.

Polecenia:

- a. (3 m.) Oblicz pH roztworu I zawierającego Na₂HPO₄ przed rozpoczęciem procesu elektrolizy.
- b. (2 m.) W jakiej dominującej formie, CH₃COOH czy też CH₃COO⁻, znajduje się ten produkt reakcji elektrodowej w roztworze? Odpowiedź uzasadnij wykonując stosowne obliczenia.
- c. (1 m.) Zaproponuj najbardziej prawdopodobną strukturę związku C wiedząc, że związek B w odpowiednich warunkach może ulegać procesowi izomeryzacji do związku C.
- d. (2 m.) Zapisz, stosując wzory szkieletowe lub półstrukturalne, równanie reakcji półówkowej, której ulega związek A, prowadzącej do otrzymania związku C. W równaniu uwzględnij dominującą formę cząsteczek/jonów kwasu octowego. Podaj czy związek A ulega procesowi utleniania, czy też redukcji?
- e. (3 m.) Oblicz ile gramów związku C otrzymano w wyniku procesu opisanego w treści zadania?
- f. (3 m.) Oblicz ile minut trwał proces elektrolizy?
- g. (3 m.) Oblicz pH roztworu w przestrzeni I zbiornika elektrolizera po zakończeniu procesu elektrolizy.

Przyjmij, że związki B, C, CH₃COOH (lub CH₃COO⁻) oraz rozpuszczona sól w warunkach zadania nie ulegają reakcjom elektrochemicznym. Zmiana objętości roztworu podczas elektrolizy jest zanedbywalnie mała. Podstawniki R i R₁ nie ulegają procesom elektrodowym. Związek B nie może przekształcać się w

związek **C** w warunkach zadania. Podczas obliczania pH roztworów (dla temperatury 25°C), tam gdzie jest to uzasadnione, zastosuj odpowiednie przybliżenia.

Pamiętaj, aby w rozwiązaniu przedstawić swój tok rozumowania!

Stałe dysocjacji kwasowej dla $\text{H}_3\text{PO}_{4(\text{aq})}$: $\text{pK}_{\text{a}1} = 2,12$ $\text{pK}_{\text{a}2} = 7,21$ $\text{pK}_{\text{a}3} = 12,67$

Dla $\text{CH}_3\text{COOH}_{(\text{aq})}$ $\text{pK}_{\text{a}} = 4,75$

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

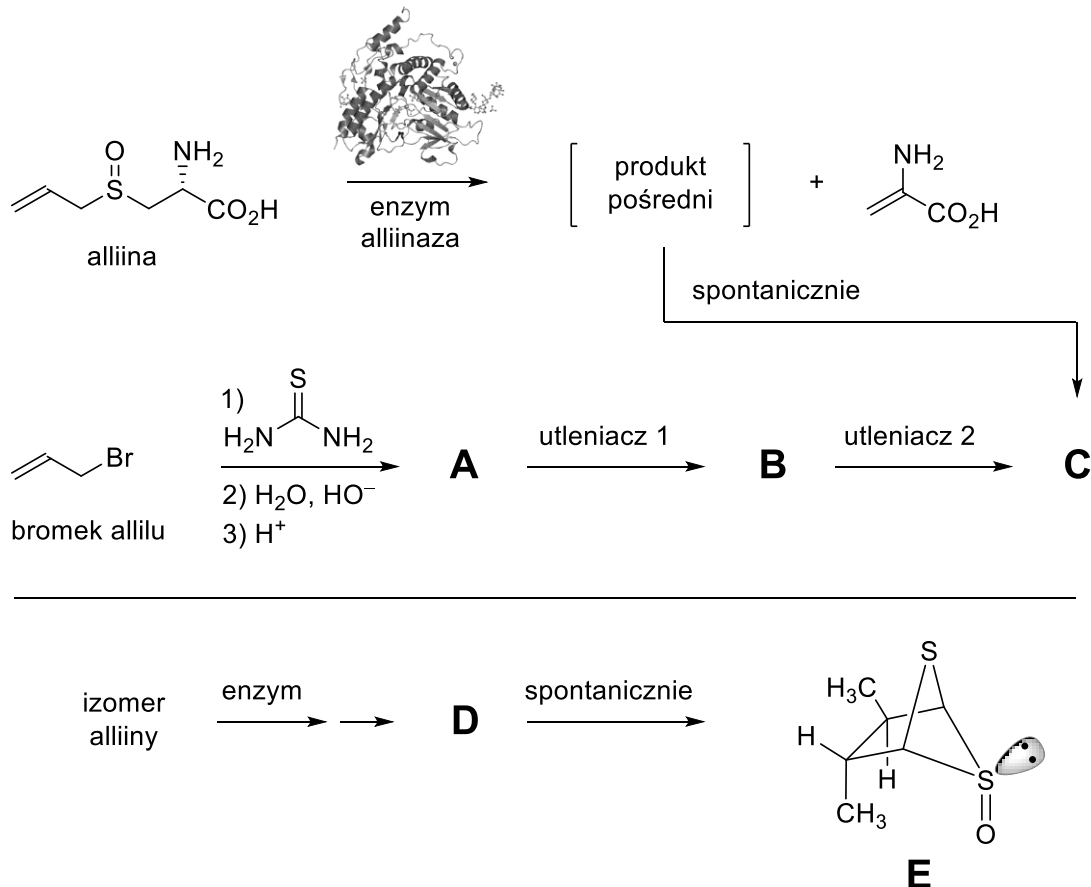
S – 32,06 P – 30,97 Na – 22,99 O – 16,00 N – 14,01 C – 12,01 H – 1,008

$R = 8,3145 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; $N_{\text{A}} = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $1\text{F} = 96\,485 \text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}$

ZADANIE 4

Cebulaki

Krojąc czosnek lub inne gatunki rodzaju *Allium* nieświadomie uruchamiamy złożoną kaskadę procesów. Kiedy struktura komórek zostaje zniszczona, obecny w wakuolach enzym łączy się z cytoplazmą zawierającą S-tlenek (+)-S-allilocysteiny (alliinę). W procesie tym uwolniony zostaje niskocząsteczkowy produkt pośredni, który spontanicznie przekształca się w związek **C**, odpowiedzialny za charakterystyczny zapach. Z kolei w cebuli napotkać można izomer alliiny, z którego ostatecznie powstaje bicykliczna pochodna **E**, z grupy zwibelanów (niem. *Zwiebel* – cebula).



Informacje dodatkowe:

- Związek **A** można również otrzymać w umiarkowanie selektywnej reakcji bromku allilu z wodorosiarczkiem sodu.
- Przekształcenie **A**→**B** jest reakcją typową dla cysteiny i można ją przeprowadzić za pomocą jodu.
- Związki **C** i **D** są izomerami i zawierają 44,44%_{mas} węgla, 6,17%_{mas} wodoru i 39,51%_{mas} siarki, a ich masa cząsteczkowa jest mniejsza niż 300 g·mol⁻¹.
- W związku **E** geometria utlenionego atomu siarki jest stabilna (nie ulega inwersji konfiguracji).
Dla pozostałych związków zagadnienie to należy pominąć w rozważaniach (możliwych izomerów).

Polecenia:

- (6 m.) Narysuj struktury związków **A-C**.
- (4 m.) Narysuj dwie możliwe struktury związku **D**, który może utworzyć się w świeżo krojonej cebuli zakładając, że występuje w niej tylko jeden izomer alliiny (jeden prekursor).
- (8 m.) Narysuj cztery możliwe stereoizomery związku **E**, które nie skręcają płaszczyzny światła spolaryzowanego.

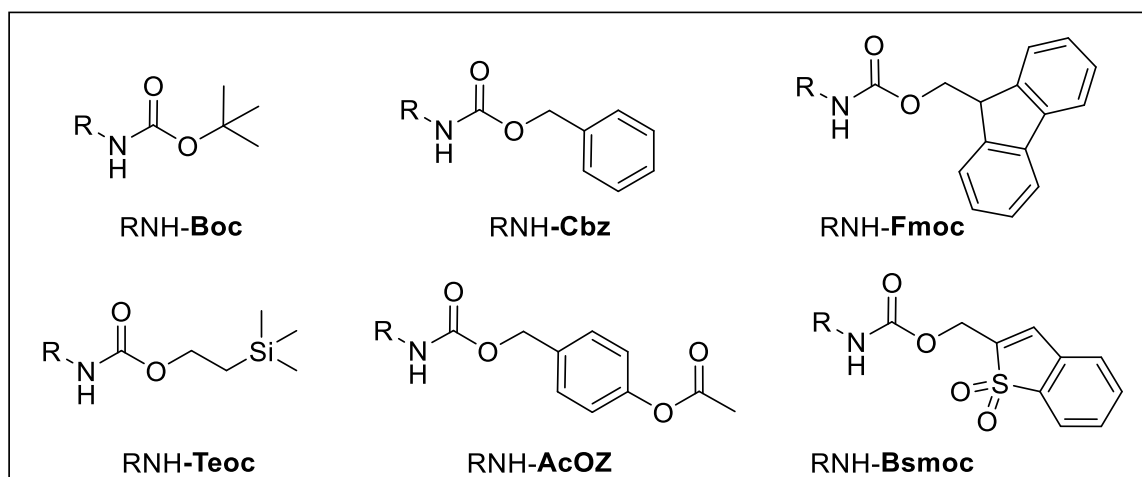
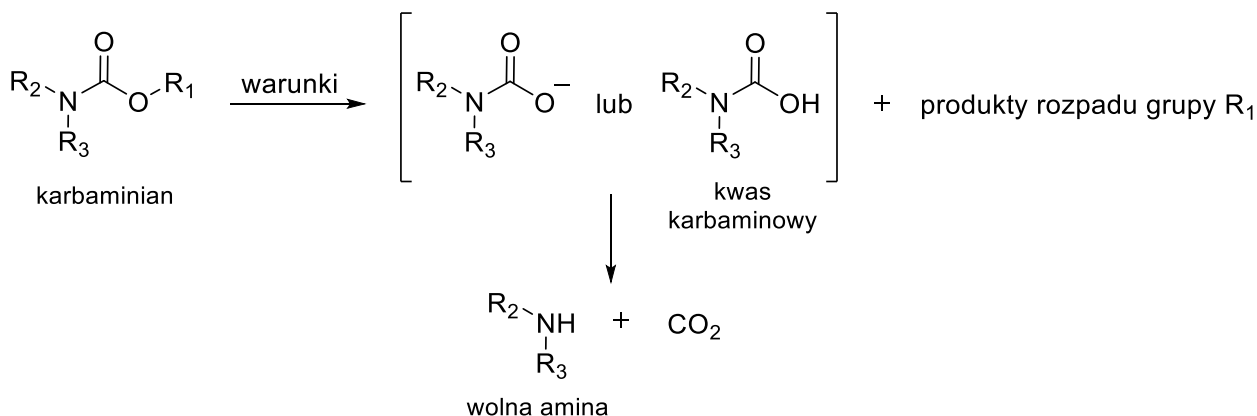
W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych (g·mol⁻¹):

C – 12,0; H – 1,0; S – 32,0.

ZADANIE 5

Karbaminiany do zadań specjalnych

Karbaminiany (uretany) to związki organiczne, pochodne nietrwałego kwasu karbaminowego o ogólnej strukturze przedstawionej na Rysunku 1. W syntezie organicznej, przekształcenie grupy aminowej w karbaminian jest szeroko stosowane jako zabezpieczenie grupy aminowej. Podstawowe grupy zabezpieczające oparte na karbaminianach oznaczone są skrótami Boc, Cbz oraz Fmoc (Rys. 1). Można je usunąć w warunkach odpowiednio kwasowych, redukujących i zasadowych.

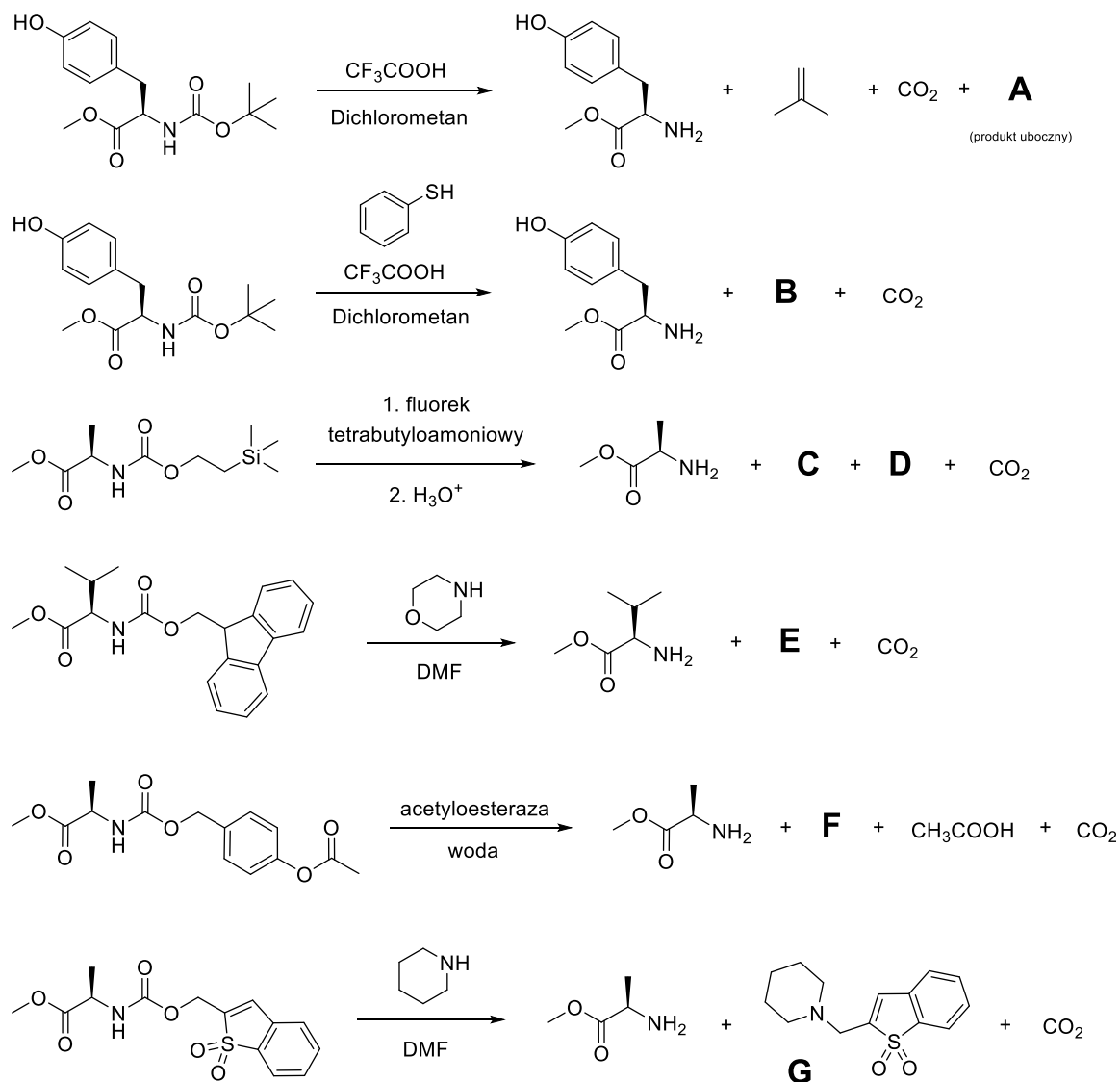


Rysunek 1

Do specyficznych zastosowań (np. syntezy skomplikowanych peptydów, wieloetapowych syntez związków naturalnych itp.) opracowane zostały różne warianty karbaminianowych grup zabezpieczających. Ich usunięcie w odpowiednim momencie wieloetapowej syntezy można przeprowadzić bardzo selektywnie na drodze odpowiednich reakcji chemicznych lub biochemicznych np. w reakcji z anionem fluorkowym (grupa Teoc), w reakcji enzymatycznej (grupa AcOZ) lub w reakcji z odpowiednim nukleofilem (grupa Bsmoc).

Niezależnie od sposobu przeprowadzania reakcji odbezpieczania, mechanizm rozkładu karbaminianów zawiera podobne elementy (Rys. 1). Na drodze różnych przekształceń chemicznych usunięty zostaje podstawnik z tlenu grupy karbaminianowej z wytworzeniem nietrwałego anionu lub N podstawionego kwasu karbaminowego, które następnie rozkładają się, tworząc odpowiednią aminę i dwutlenek węgla.

Schemat 1 przedstawia reakcje odbezpieczania estrów metylowych prostych aminokwasów, których grupa aminowa została zabezpieczona poprzez przekształcenie w różne karbaminy. Związki **A-G** są produktami degradacji grupy zabezpieczającej (powstają w reakcji oprócz dwutlenku węgla) lub produktami reakcji ubocznych towarzyszących reakcji odbezpieczania.



Schemat 1

Uwaga ! Na schemacie uwzględniono wszystkie produkty rozkładu grup zabezpieczających. Dla uproszczenia, w reakcjach przebiegających w obecności kwasu, jako produkty odbezpieczania podano wolne aminy a nie ich sole będące formalnie produktami reakcji.

Informacje dodatkowe:

- Związek **A** jest niepożądanym produktem ubocznym reakcji odbezpieczania grupy aminowej estru metylowego NBoc tyrozyny. Związek **A** w reakcji z ninhydryną daje niebieskie zabarwienie. Jego skład pierwiastkowy to: C – 66,91%_{mas}, H – 8,42%_{mas}, N – 5,57%_{mas}, O – 19,10%_{mas}.

W widmie ^1H NMR związku **A**, oprócz innych sygnałów, w zakresie $\delta = 7,5 - 6,5$ ppm występują dwa sygnały przypominające dublety, a przy $\delta = 1,42$ ppm występuje ostry singlet.

- Rolą tiofenolu jest wychwyt reaktywnych produktów rozkładu grupy Boc i znaczne podniesienie wydajności reakcji odbezpieczania grupy aminowej w podanych warunkach.
- Związki **C** i **D** w warunkach pokojowych (25°C, 1013 hPa) są gazami, związek **D**, oprócz innych pierwiastków, zawiera krzem.
- Związek **E** jest węglowodorem. Jego widmo ^{13}C NMR składa się z 8 sygnałów, wszystkie sygnały znajdują się w zakresie $\delta = 145 - 100$ ppm.
- Odbezpieczanie grupy AcOZ jest inicjowane reakcją enzymatyczną. Związek **F** zawiera dwa atomy tlenu.
- Związek **G** (przedstawiony na schemacie) powstaje w wyniku dwóch następujących po sobie reakcjach sprzężonej addycji (reakcjach aza-Michaela).

Polecenia:

- (6 m.) Narysuj struktury związków **A–F**.
- (2 m.) Podaj mechanizm reakcji odbezpieczania grupy Teoc za pomocą anionów fluorkowych.
- (2 m.) Narysuj (w formie elektrycznie obojętnej) związek pośredni prowadzący do powstania związku **G** w trakcie reakcji odbezpieczania grupy Bsmoc w podanych warunkach.
(**Podpowiedzi:** Związek ten jest izomerem związku **G**. Piperydyna jest użyta w nadmiarze)



ETAP II

27.01.2023

Rozwiązania zadań teoretycznych

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Kwas **HI** to mocny kwas, w związku z czym możemy dla niego zapisać:

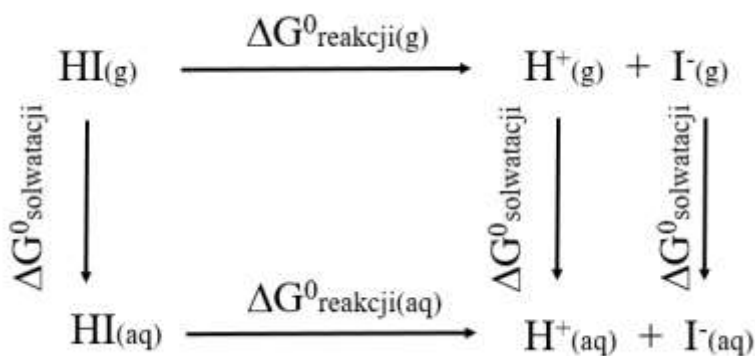
$$\text{pH} = -\log c_0 = 3,0$$

$$\text{p}K_a < 0$$

b. Dla reakcji:



Odpowiedni cykl termodynamiczny, za pomocą którego można będzie oszacować entalpię swobodną dysocjacji w środowisku wodnym wygląda następująco:



W związku z tym $\Delta G^0_{\text{reakcji}}$ w środowisku wodnym będzie równa:

$$\Delta G^0_{\text{reakcji}(aq)} = \Delta G^0_{\text{reakcji}(g)} - \Delta G^0_{\text{solwatacji}}(\text{HI}) + \Delta G^0_{\text{solwatacji}}(\text{H}^+) + \Delta G^0_{\text{solwatacji}}(\text{I}^-) =$$

$$309,3 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1} - (-1,2 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}) + (-265,9 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}) + (-57,4 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}) = -12,8 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1} =$$

$$-12\,800 \text{ cal} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 4,184 \text{ J} \cdot \text{cal}^{-1} = -53\,555,2 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Przekształcając wzór $\Delta G^0 = -RT \ln(K_a)$ otrzymujemy:

$$\ln K_a = \frac{-\Delta G^0}{RT}$$

$$K_a = \exp\left(\frac{-\Delta G^0}{RT}\right)$$

$$K_a = \exp\left(\frac{53555,2}{8,314 \cdot 298,15}\right) = \exp(21,6) = 2,4 \cdot 10^9$$

$$\text{p}K_a = -9,4$$

- c. Moc kwasu wzrasta ze wzrostem promienia atomu niemetalu co związane jest z faktem, że w przypadku większego atomu niemetalu atom ten jest bardziej oddalony od atomu wodoru, przez co jest z nim słabiej związany, co powoduje łatwiejszą dysocjację. Dlatego też moc kwasów beztlenowych przedstawia się następująco: $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$. Spadek elektroujemności atomu niemetalu idąc od F do I nie rekompensuje tego efektu. W przypadku kwasów tlenowych elektroujemność ma decydujące znaczenie, ponieważ większa elektroujemność atomu chloru w układzie $\text{Cl}-\text{O}-\text{H}$ powoduje osłabienie wiązania $\text{O}-\text{H}$ i łatwiejszą dysocjację, w porównaniu do mniej elektroujemnego atomu jodu i układu $\text{I}-\text{O}-\text{H}$.
- d. Kwas **HIO** to słaby kwas, dla którego możemy spróbować oszacować pK_a z definicji stałej dysocjacji:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{c - [\text{H}^+]} = \frac{(10^{-6,8})^2}{10^{-3} - 10^{-6,8}} = 2,5 \cdot 10^{-11}$$

$$\text{pK}_a = 10,6$$

Takie oszacowanie jest jednak błędne, ponieważ dla tak słabego kwasu przy tak wysokim pH część jonów H^+ pochodzi z autodysocjacji wody.

Dla $\text{pH} = 6,8$ sumaryczne stężenie jonów H^+ $[\text{H}^+]_{\text{sum}}$ wynosi $10^{-6,8} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Możemy więc przyjąć, że $\text{pOH} = 7,2$, czyli stężenie jonów OH^- wynosi $10^{-7,2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ i równocześnie możemy przyjąć, że stężenie jonów H^+ pochodzących z autodysocjacji wody jest równe $10^{-7,2} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$. Wtedy stężenie jonów H^+ pochodzących z dysocjacji kwasu HIO:

$[\text{H}^+]_{\text{kw}}$ jest równe $10^{-6,8} - 10^{-7,2} = 9,5 \cdot 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Podstawiając do wzoru otrzymujemy:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]_{\text{sum}} \cdot [\text{H}^+]_{\text{kw}}}{c - [\text{H}^+]_{\text{kw}}} = \frac{10^{-6,8} \cdot 9,5 \cdot 10^{-8}}{10^{-3} - 9,5 \cdot 10^{-8}} = 1,5 \cdot 10^{-11}$$

$$\text{pK}_a = 10,8$$

- e. Kwas **HIO₃** to słaby kwas, ale oszacowanie jego pK_a z definicji stałej dysocjacji jest niemożliwe, ponieważ otrzymujemy:

$$K_a = \frac{[\text{H}^+]^2}{c - [\text{H}^+]} = \frac{(10^{-3})^2}{10^{-3} - 10^{-3}}$$

Zauważmy jednak, że możemy przekształcić ten wzór tak, aby obliczyć $[\text{H}^+]$:

$$[\text{H}^+]^2 + K_a \cdot [\text{H}^+] - K_a \cdot c = 0$$

Założmy, że $K_a = 10^{-1}$, czyli $\text{pK}_a = 1$; wtedy:

$$[\text{H}^+]^2 + 10^{-1} \cdot [\text{H}^+] - 10^{-4} = 0$$

$$[\text{H}^+] = 0,00099 ; \text{pH} = 3,0$$

Czyli dla $K_a = 10^{-1}$ otrzymana wartość pH jest zgodna z doświadczeniem.

Prowadząc analogiczne obliczenia możemy sprawdzić że dla $K_a = 10^{-2}$ otrzymana wartość

$[\text{H}^+] = 0,00092$ a $\text{pH} = 3,04 \approx 3,0$ jest również zgodnie z doświadczeniem.

Dla $K_a = 10^{-2,1}$ otrzymane $[H^+] = 0,00090$ a wartość $pH = 3,05 \approx 3,1$, czyli jest niezgodna z doświadczeniem.

W związku z tym ostateczne oszacowanie to $pK_a < 2,1$ (eksperymentalnie wyznaczona wartość pK_a dla tego kwasu to $\sim 0,80$).

Alternatywnie, sprawdźmy trzy podane, możliwe wartości pK_a .

$$\begin{aligned} pK_a &= 1,7 \text{ czyli } K_a = 10^{-1,7} \\ [H^+]^2 + K_a \cdot [H^+] - K_a \cdot c &= 0 \\ [H^+] &= 0,00095 ; pH = 3,0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} pK_a &= 2,7 \text{ czyli } K_a = 10^{-2,7} \\ [H^+] &= 0,00073 ; pH = 3,1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} pK_a &= 3,7 \text{ czyli } K_a = 10^{-3,7} \\ [H^+] &= 0,00036 ; pH = 3,4 \end{aligned}$$

Wartością, przy której $pH = 3,0$ jest wyłącznie $pK_a = 1,7$.

- f.** Ostatni kwas ma więcej atomów tlenu niż HIO_3 , czyli co najmniej 4 atomy tlenu, oraz jeden atom jodu. Sprawdźmy zawartość masową tlenu w kwasie HIO_4 :

$$M(HIO_4) = 191,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M(O_4) = 64 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \%_{\text{mas}} = 64/191,9 = 33,4\%$$

Analogicznie dla H_3IO_5 :

$$M(H_3IO_5) = 209,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M(O_5) = 80 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \%_{\text{mas}} = 80/209,9 = 38,1\%$$

Analogicznie dla H_5IO_6 :

$$M(H_5IO_6) = 227,9 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad M(O_6) = 96 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \quad \%_{\text{mas}} = 96/227,9 = 42,1\%$$

Szukanym kwasem jest więc **H_5IO_6** .

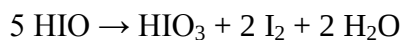
Kwas **H_5IO_6** jest słabym kwasem, więc spróbujmy oszacować jego pK_{a1} zakładając, że dominujący udział ma pierwszy etap dysocjacji (czyli $K_{a1} > K_{a2} > \text{pozostałe wartości } K_a$; założenie to jest prawidłowe dla większości kwasów wieloprotonowych).

$$\begin{aligned} H_5IO_6 &\rightleftharpoons H_4IO_6^- + H^+ \\ K_{a1} &= \frac{[H^+]^2}{c - [H^+]} = \frac{(10^{-3,3})^2}{10^{-3} - 10^{-3,3}} = 5,0 \cdot 10^{-4} \\ pK_{a1} &= 3,3 \end{aligned}$$

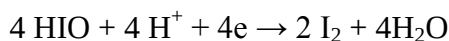
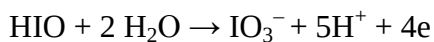
Prawidłowo wypełniona tabela:

kwas	stężenie całkowite c_0 ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)	pH	pK_a lub pK_{a1}
HI	0,0010	3,0	-9,4 (< 0)
HIO	0,0010	6,8	10,8
HIO_3	0,0010	3,0	< 2,1
H_5IO_6	0,0010	3,3	3,3

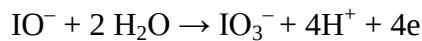
g. Równanie reakcji:



Reakcje połówkowe:



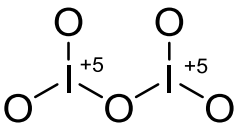
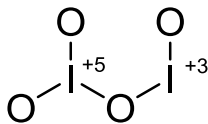
lub



Ponieważ w reakcji HIO przekształca się w mocniejszy kwas, HIO₃, pH nowego roztworu będzie niższe.

h. Równanie reakcji: $5 \text{I}_2\text{O}_4 + 4 \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 8 \text{HIO}_3 + \text{I}_2$

Struktury tlenków:

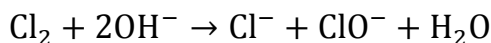
I_2O_5 	I_2O_4 
--	--

Punktacja:

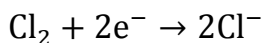
a. Za poprawną wartość pH. Za poprawną wartość zakresu pK _a .	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za prawidłowy wzór na $\Delta G^0_{\text{reakcji}}$ w środowisku wodnym i wynik. Za prawidłowe obliczenia K _a i wynik.	3 – 2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawną odpowiedź. Za poprawne wyjaśnienie.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenia z uwzględnieniem autodysocjacji wody.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie wartości maksymalnej. (Za alternatywne obliczenie i podane wartości spełniającej warunki).	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m. (2 – 1 – 0 m.)
f. Za poprawne obliczenie wzoru kwasu. Za poprawne oszacowanie pK _{a1} .	2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne napisanie równania reakcji. Za poprawną odpowiedź.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
h. Za poprawne napisanie równania reakcji. Za poprawne struktury tlenków i stopnie utlenienia atomów jodu.	1 – 0 m. 2 × 0,5 m.
RAZEM	24 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

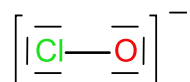
- a. Chlor w reakcji z wodnym roztworem wodorotlenku sodu na zimno ulega dysproporcjonacji redoks do anionów chlorkowych i chloranowych(I) według następującego równania:



Równania połówkowe utleniania i redukcji:



Wzór elektronowy anionów chloranowych(I):

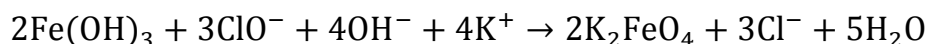


- b. Wzór sumaryczny związku **A**:

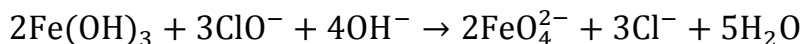
A	K_2FeO_4
----------	--------------------------

Z treści zadania wynika, że jony żelaza(III) zostały utlenione przez aniony chloranowe(I). Informacja o tym, że sól **A** jest izostrukturalna z K_2SO_4 pozwala stwierdzić, że wzór sumaryczny tej soli musi być analogiczny do K_2SO_4 i żelazo występuje w soli **A** na +6 stopniu utlenienia.

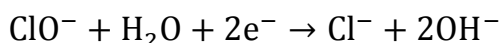
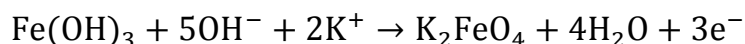
- c. Reakcja zachodzi według równania:



lub



Równania reakcji połówkowych:



- d. Z danych podanych w zadaniu i równań zachodzących reakcji wynika, że w reakcji chloru z wodorotlenkiem potasu wzięto nadmiar wodorotlenku i powstało 38 mmol anionów chloranowych(I), które były w nadmiarze w stosunku do wodorotlenku żelaza(III). Zatem teoretycznie mogło powstać 5,0 mmol żelazianu(VI) potasu. Wydajność otrzymywania tej soli wynosi:

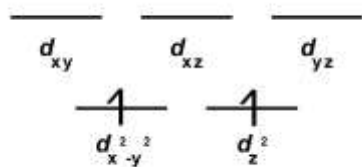
$$W = \frac{0,56 \text{ g}}{0,0050 \text{ mol} \cdot 198,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0,57 = 57\%$$

- e. Anion żelazianowy(VI) FeO_4^{2-} ma budowę tetraedryczną:

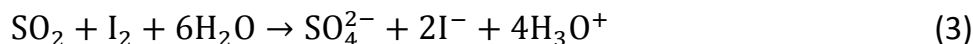
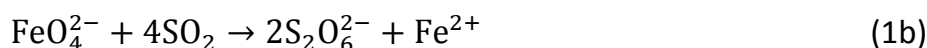
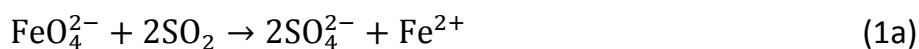
Atomy żelaza i tlenu zaznaczono odpowiednio białą i czarnymi kulkami.



Orbitale d żelaza ulegają w anionie żelazianowym(VI) rozszczepieniu w polu tetraedrycznym: orbitale osiowe $d_{x^2-y^2}$ i d_{z^2} (oznaczane E) mają niższą energię i są zdegenerowane, a orbitale międzyosiowe d_{xy} , d_{xz} i d_{yz} (oznaczane T_2) mają wyższą energię i również są zdegenerowane. Dwa elektrony walencyjne żelaza zajmują dwa stany zdegenerowane E i mają taki sam rzut spinu na oś wyróżnioną:



f. Podczas doświadczenia zachodzą następujące reakcje:



g. Jod dodany do mieszaniny reakcyjnej reaguje z jonami Fe^{2+} w reakcji (2), reaguje z nadmiarem SO_2 w reakcji (3) oraz z jonami tiosiarczanowymi w reakcji (4). Po uwzględnieniu stechiometrii dostajemy następujące równanie:

$$n_{\text{I}_2} = n_{\text{SO}_2 \text{ nadm}} + \frac{1}{2}n_{\text{Fe}^{2+}} + \frac{1}{2}n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}$$

Jony Fe^{2+} powstały w reakcji (1a) lub (1b), więc $n_{\text{Fe}^{2+}} = n_{\text{FeO}_4^{2-}}$. Na całkowitą ilość SO_2 przypada część, która przereagowała z jonami żelazianowymi(VI) według równania (1a) lub (1b) oraz nadmiar: $n_{\text{SO}_2} = n_{\text{SO}_2 \text{ nadm}} + x \cdot n_{\text{FeO}_4^{2-}}$, gdzie $x = 2$ lub 4 w zależności od tego, jaki jest produkt utleniania SO_2 .

Łącząc powyższe równania dostajemy:

$$n_{\text{SO}_2} = n_{\text{I}_2} - \frac{1}{2}n_{\text{Fe}^{2+}} - \frac{1}{2}n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} + x \cdot n_{\text{FeO}_4^{2-}}$$

$$n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 2 \left(n_{\text{I}_2} + \left(x - \frac{1}{2} \right) n_{\text{FeO}_4^{2-}} - n_{\text{SO}_2} \right)$$

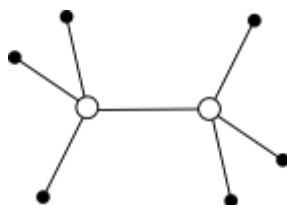
Do doświadczenia wzięto:

$$n_{\text{FeO}_4^{2-}} = 0,0888 \text{ g} / 198,05 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = 0,4484 \text{ mmol},$$

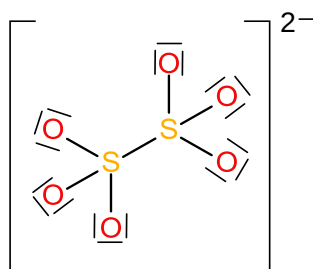
$$n_{\text{SO}_2} = 2,1875 \text{ mmol} \text{ oraz } n_{\text{I}_2} = 3,1250 \text{ mmol}.$$

Jeśli SO_2 ulega utlenieniu do anionów SO_4^{2-} , to $x = 2$ i $n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 3,2202 \text{ mmol}$, a jeżeli do anionów $\text{S}_2\text{O}_6^{2-}$, to $x = 4$ i $n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} = 5,0138 \text{ mmol}$. Takie liczby moli jonów tiosiarczanowych odpowiadają odpowiednio **32,2** i **50,1 cm³** roztworu tiosiarczanu sodu.

- h.** SO_2 ulega utlenieniu praktycznie tylko do jonów ditionianowych(V), ponieważ w miareczkowaniu zużyto $49,5 \text{ cm}^3$ roztworu tiosiarczanu sodu, co jest wartością bardzo bliską teoretycznej wartości $50,1 \text{ cm}^3$.
- i.** Budowa przestrzenna anionów ditionianowych(V) jest analogiczna do budowy cząsteczek etanu – oba atomy siarki wykazują otoczenie tetraedryczne, wszystkie wiązania S–O są jednakowej długości, wokół wiązania S–S następuje swobodna rotacja:



Wzór elektronowy anionów ditionianowych(V):



Punktacja:

a. Za poprawne równanie reakcji i równania reakcji połówkowych Za poprawny wzór elektronowy anionu chloranowego(I)	$3 \times (1 - 0,5 - 0) \text{ m.}$ 1 – 0 m.
b. Za poprawny wzór sumaryczny soli A Za poprawne uzasadnienie	1 – 0 m. 1 – 0 m.
c. Za poprawne równanie reakcji i równania reakcji połówkowych	$3 \times (1 - 0,5 - 0) \text{ m.}$
d. Za poprawne obliczenie wydajności	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawny rysunek i opis budowy przestrzennej anionu żelazianowego(VI) Za poprawne podanie rozszczepienia orbitali <i>d</i> w polu tetraedrycznym Za poprawne obsadzenie orbitali <i>d</i> elektronami.	1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
f. Za podanie poprawnych równań pięciu reakcji.	$5 \times (1 - 0,5 - 0) \text{ m.}$
g. Za poprawne wyprowadzenie wzorów. Za poprawne obliczenia	3 – 2 – 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m.
h. Za wskazanie poprawnego produktu utleniania z uzasadnieniem	1 – 0 m.
i. Za poprawny opis budowy przestrzennej Za poprawny rysunek budowy przestrzennej	1 – 0,5 – 0 m. 1 – 0,5 – 0 m.
RAZEM	27 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Obliczamy stężenie soli w roztworze:

$$M_{\text{Na}_2\text{HPO}_4} = 141,958 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4} = \frac{354,9 \text{ g}}{141,958 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 5,00 \text{ dm}^3} = 0,500 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

W najprostszym ujęciu, w analizowanym roztworze rozważamy sprzężone układy:



$$[\text{H}^+] = [\text{PO}_4^{3-}] - [\text{H}_2\text{PO}_4^-]$$

$$[\text{H}^+] = [\text{HPO}_4^{2-}] \cdot \frac{K_{a3}}{[\text{H}^+]} - [\text{HPO}_4^{2-}] \cdot \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}}$$

Przyjmując, że: $[\text{HPO}_4^{2-}] \cong c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4}$ zapisujemy wyrażenie na $[\text{H}^+]$:

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a2} \cdot (K_{a3} \cdot c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4})}{K_{a2} + c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4}}} \text{ ponieważ: } K_{a2} \ll c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4} \text{ otrzymujemy ostatecznie}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_{a2} \cdot K_{a3}} \text{ a obliczona wartość pH} = \mathbf{9,94}.$$

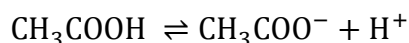
Wartość ta nie odbiega od tej obliczonej z uwzględnieniem procesu autodysocjacji wody:

$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]_{\text{dys.wody}} + [\text{PO}_4^{3-}] - [\text{H}_2\text{PO}_4^-]$$

$$[\text{H}^+] = \frac{K_w}{[\text{H}^+]} + [\text{HPO}_4^{2-}] \cdot \frac{K_{a3}}{[\text{H}^+]} - [\text{HPO}_4^{2-}] \cdot \frac{[\text{H}^+]}{K_{a2}}$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_{a2} \cdot (K_{a3} \cdot c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4} + K_w)}{K_{a2} + c_{\text{Na}_2\text{HPO}_4}}}, \text{ pH} = \mathbf{9,92}$$

b. Rozważmy równowagę opisaną równaniem:

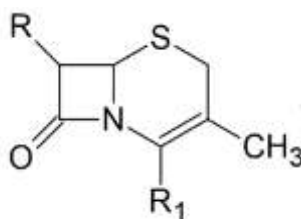


$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

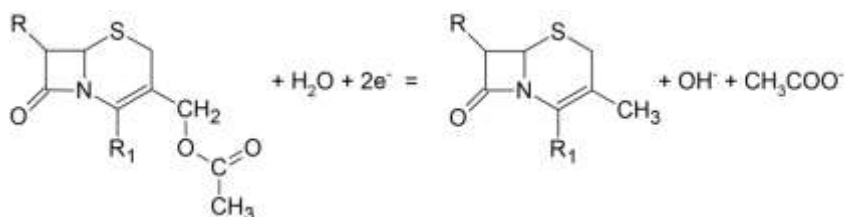
$$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{K_a}{[\text{H}^+]} = \frac{10^{-4,75}}{10^{-9,94}} = 10^{5,19} \cong \mathbf{1,5 \cdot 10^5}$$

Dominującą formą jest jon octanowy.

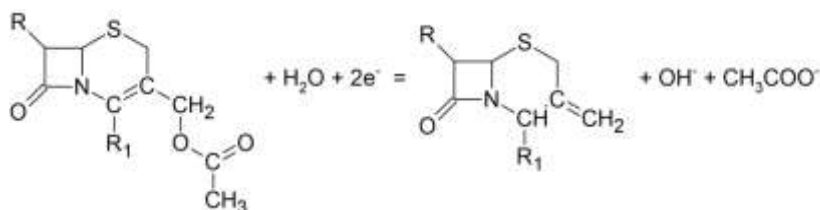
c.



- d. Równanie reakcji otrzymywania związku C (w celu lepszego zobrazowania zagadnienia, dodano symbole niektórych atomów węgla i wodoru). Otrzymanie związku o takiej strukturze nie wymaga zmiany hybrydyzacji atomów węgla oraz jakiegokolwiek przegrupowania wewnątrz pierścieni:



Proces jest dwuelektronowy, tak jak w przypadku otrzymywania związku B:



Rozważany proces jest procesem redukcji.

- e. Liczba moli związku A:

$$n_A = \frac{25,0 \text{ g}}{374,36 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} \cong 0,0668 \text{ mol}$$

Wydajność przekształcenia związku A w C jest równa:

$$\eta_{A \rightarrow C} = 100\% - 67\% = 33\%$$

Masa otrzymanego związku C jest więc równa: $m_C = \frac{\eta_{A \rightarrow C}}{100\%} \cdot n_A \cdot M_C$.

Masę molową związku C można obliczyć na podstawie bilansu:

$$M_A + M_{\text{H}_2\text{O}} = M_C + M_{\text{OH}^-} + M_{\text{CH}_3\text{COO}^-}$$

$$\begin{aligned} M_C &= 374,36 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} + 18,016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} - 17,008 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} - 59,024 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ &= 316,344 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

Ostatecznie otrzymujemy:

$$m_C = \frac{33\%}{100\%} \cdot 0,0668 \text{ mol} \cdot 316,344 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} \cong \mathbf{6,97 \text{ g}}$$

- f. Oznaczmy Q_B i Q_C jako ładunki potrzebne do otrzymania danych ilości związków B i C oraz zapiszmy równania elektrolizy dla obydwu związków.

$$n_B = \frac{Q_B}{2 \cdot F}; \quad n_C = \frac{Q_C}{2 \cdot F}$$

Wiadomo, że:

$$n_A \cong 0,0668 \text{ mol więc:}$$

$$n_B \cong \frac{67\%}{100\%} \cdot 0,0668 \text{ mol} \cong 0,0448 \text{ mol}$$

$$n_C \cong \frac{33\%}{100\%} \cdot 0,0668 \text{ mol} \cong 0,0220 \text{ mol}$$

$$Q_B = 0,0448 \text{ mol} \cdot 2 \cdot 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} \cong 8\,645,06 \text{ C}$$

$$Q_C = 0,0220 \text{ mol} \cdot 2 \cdot 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1} \cong 4\,245,34 \text{ C}$$

$$Q = Q_B + Q_C$$

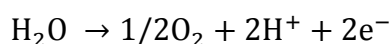
$$Q \cong 12\,890,40\text{ C}$$

Z treści zadania wiadomo, że obliczona wartość ładunku stanowi 9,2 % całkowitego ładunku:

$$Q_{\text{cał.}} = \frac{12\,890,40\text{ C}}{\frac{9,2\%}{100\%}} \cong 140\,113,04\text{ C}$$

$$t = \frac{Q_{\text{cał.}}}{I} \text{ po podstawieniu otrzymujemy: } t = \frac{140\,113,04\text{ C}}{2\text{ A}} \cong 70\,057\text{ s} \cong \mathbf{1\,168\text{ minut}}$$

g. Przez układ przepłynął ładunek równy 140 113,04 C. Na elektrodzie, w przestrzeni I, zachodzi proces utleniania – rozkład wody z wydzielaniem tlenu wg równania:



Na 1 mol elektronów przypada ładunek 96 485 C. Liczba moli powstałych H^+ jest równa liczbie moli e^- :

$$n_{\text{H}^+} = \frac{140\,113,04\text{ C}}{96\,485\text{ C}\cdot\text{mol}^{-1}} \cong 1,452\text{ mol}$$

Powstające jony H^+ powodują przekształcenie części jonów HPO_4^{2-} w jony H_2PO_4^- . Powstaje układ, który możemy rozpatrywać jako bufor ($\text{HPO}_4^-/\text{H}_2\text{PO}_4^-$):

$$\text{pH} = \text{pK}_{\text{a}2} + \log \frac{[\text{HPO}_4^{2-}]}{[\text{H}_2\text{PO}_4^-]}$$

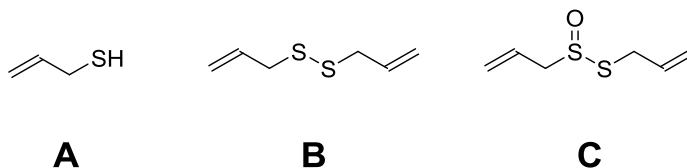
$$\text{pH} = \text{pK}_{\text{a}2} + \log \frac{\left(\frac{n_{\text{HPO}_4^-} - n_{\text{H}^+}}{V}\right)}{\left(\frac{n_{\text{H}^+}}{V}\right)} = 7,21 + \log \frac{(2,500 - 1,452)\text{ mol}}{1,452\text{ mol}} \cong \mathbf{7,07}$$

Punktacja:

a. Za poprawne obliczenie pH roztworu.	3 – 2 – 1 – 0) m.
b. Za poprawne obliczenie dominującej formy.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne podanie struktury związku C.	1 – 0 m.
d. Za poprawne napisanie równania reakcji i określenie reakcji.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenie masy związku C.	3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne obliczenie czasu elektrolizy.	3 – 2 – 1 – 0 m.
g. Za poprawne obliczenie pH roztworu.	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	17 m.

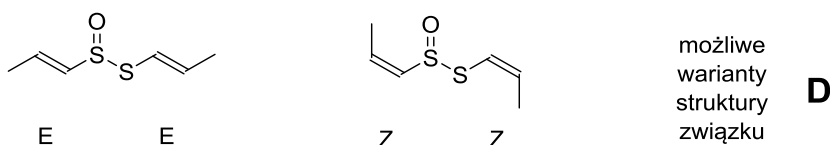
ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.



Tiole ($R-SH$) ulegają reakcji utleniania z utworzeniem disiarczków $R-S-S-R$ (produktem utlenienia cysteiny jest cystyna). Wzór cząsteczkowy wyliczony dla związku **C**, zwanego allicyną ($C_6H_{10}S_2O$) wskazuje na obecność jednego atomu tlenu. Jego połączenie z atomem siarki można wywnioskować ze struktury alliiny, oraz związku **E**.

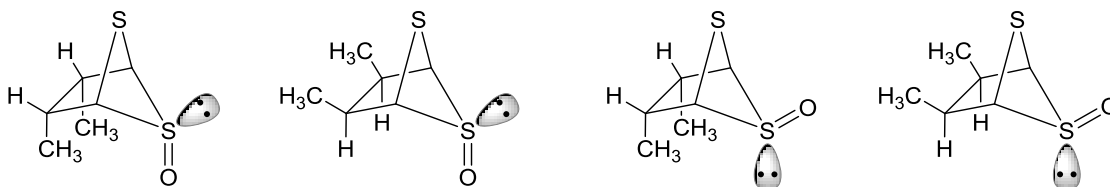
b.



Izomerem alliiny, o którym wspomina treść zadania, może być tylko związek o innym położeniu wiązania podwójnego (izomer *E* lub *Z*), ponieważ fragment aminokwasowy ulega odłączeniu w procesie enzymatycznym. Jeżeli w cebuli występuje tylko jeden izomer alliiny, to mogą się utworzyć wyłącznie pochodne symetryczne (*E,E*) lub (*Z,Z*).

c.

W rozważanym przykładzie brak skręcalności optycznej wynika z achiralności odpowiednich izomerów związku **E**, a ta z kolei wynika z obecności płaszczyzny symetrii cząsteczki. W pochodnej bicyklicznej **E** płaszczyznę taką można poprowadzić, jeżeli grupy metylowe znajdą się w relacji *cis* (po tej samej stronie pierścienia). Przy tym założeniu atom tlenu może być skierowany w kierunku lub przeciwnie do drugiego atomu siarki, oraz dodatkowo grupy metylowe mogą być skierowane zgodnie lub przeciwnie do kierunku wiązania $S=O$. Prowadzi to do czterech stereoizomerów, przedstawionych poniżej (dla przedstawionej projekcji cząsteczek płaszczyzna symetrii zorientowana jest podobnie do płaszczyzny rysunku/kartki, przechodząc przez atomy siarki i tlenu).



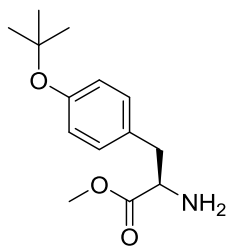
Informacja dla zainteresowanych: Spontaniczna transformacja **D**→**E** przebiega na drodze dwóch kolejnych reakcji o mechanizmie uzgodnionym: przegrupowania [3,3] typu Claisena, oraz antarafacjalnej [2+2]-cykloaddycji (ich znajomość nie jest potrzebna do rozwiązania tego zadania).

Punktacja:

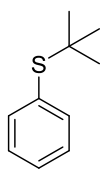
a. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków A-C .	3 × 2 m.
b. Za poprawne narysowanie struktur związku D .	2 × 2 m.
c. Za poprawne narysowanie stereoizomerów związku E , które nie skręcają płaszczyzny światła spolaryzowanego.	4 × 2 m.
RAZEM	18 m.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.



A



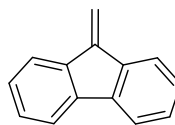
B



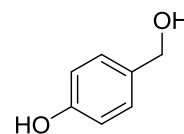
C



D

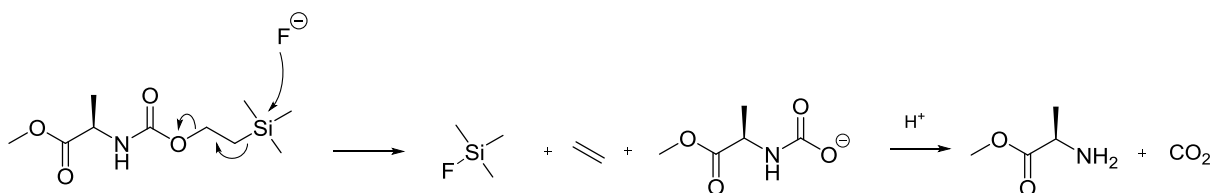


E

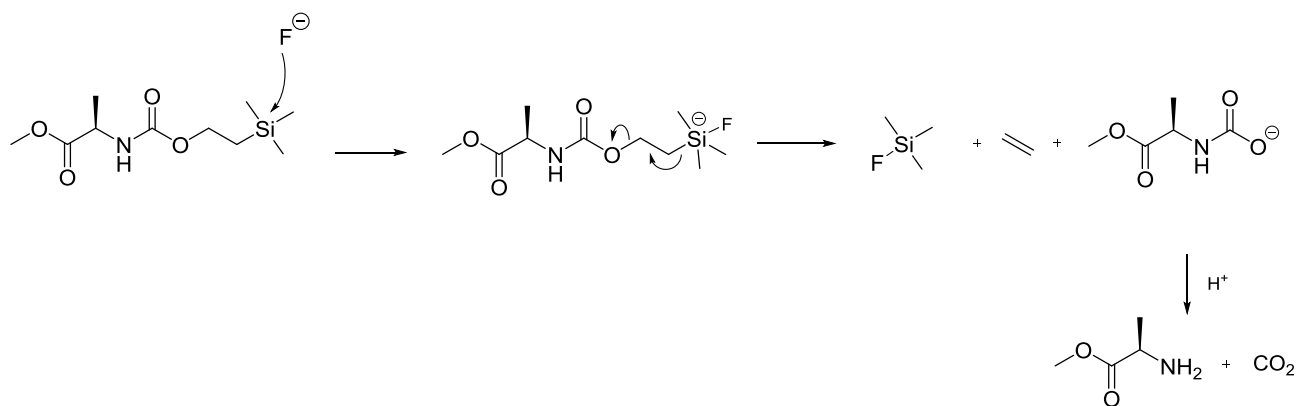


F

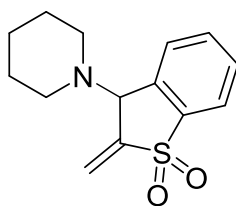
b.



lub



c.



Punktacja:

a. Za poprawne wzorów strukturalnych związków A-F .	6 × 1 m.
b. Za podanie poprawnego mechanizmu reakcji.	2 m.
c. Za narysowanie wzoru strukturalnego związku pośredniego.	2 m.
RAZEM	10 m.